

ANEXO AL BLOQUE 1: TEORÍA DEL COLOR

Antes de hacer un recorrido histórico por la historia de la fotografía en color es muy útil y recomendable hacer un repaso a los fundamentos teóricos del color: cómo se forma y se percibe, tipos de mezclas, etc.

LA PERCEPCIÓN DEL COLOR EN LA VISIÓN HUMANA

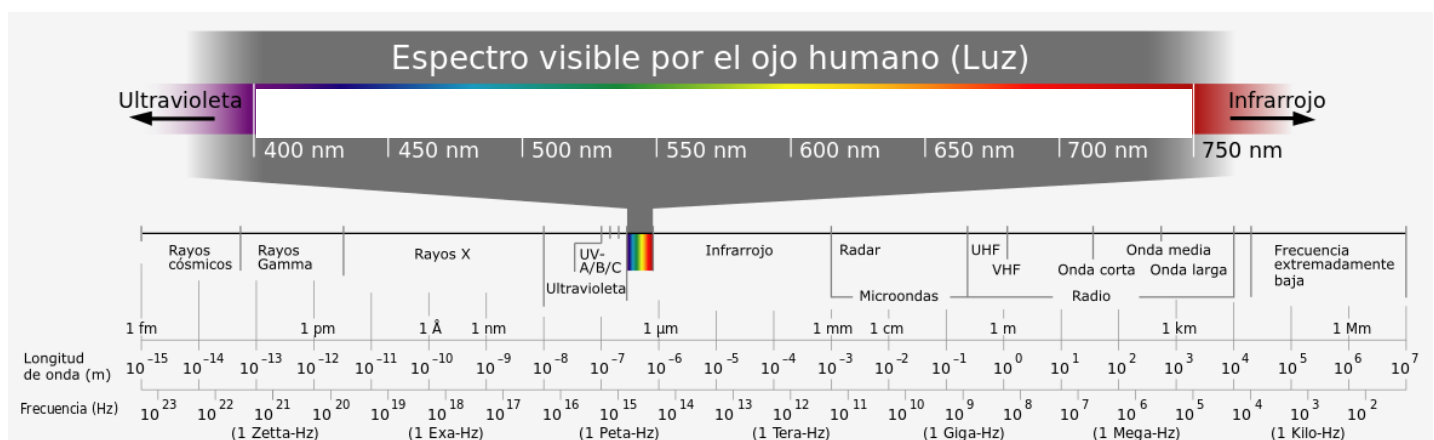
El **color** es la percepción visual que se genera en el cerebro de los humanos y otros animales al interpretar las señales nerviosas que le envían los fotorreceptores en la retina del ojo, que a su vez interpretan y distinguen las distintas longitudes de onda que captan de la parte visible del espectro electromagnético.

La percepción del color en el ojo humano se produce en las células sensibles de la retina denominadas fotorreceptores. Los hay de dos tipos: los conos y los bastones. Hay tres tipos de conos: los que captan la luz roja, la verde y la azul, es decir, los tres **colores primarios aditivos**, con cuya combinación podemos percibir toda la gama de colores; por esto se considera que la visión humana es tricromática y si se produce con unas buenas condiciones de iluminación se le denomina visión fotópica. Esta visión posibilita la correcta interpretación del color por el cerebro.

Los bastones se activan en la oscuridad, y sólo permiten distinguir el negro, el blanco y los distintos grises. Estas células de la retina, que realmente son prolongación de las neuronas, se encargan de transformar dicha luz en impulsos electroquímicos y en transportarlos hasta el nervio óptico. Desde allí, se proyectan al cerebro. En el cerebro se realiza el proceso de formar los colores y reconstruir las distancias, movimientos, formas de los objetos observados y distinción de los colores.

Las células sensoriales de la retina reaccionan de forma distinta a la luz y a su longitud de onda. De las distintas clases de conos, cada una de ellas posee un fotopigmento que sólo detecta unas longitudes de onda concretas, que transformadas en el cerebro se corresponden a los colores azul, rojo y verde. Los tres grupos de conos mezclados permiten formar el espectro completo de luz visible y son los siguientes:

- ☐ Cono L ondas largas de unos 650 nm* correspondiente a la zona del espectro de la luz roja y mediante el fotopigmento eritropsina.
- ☐ Cono M ondas medias de unos 530 nm correspondiente a la zona espectral donde predomina el verde y mediante la cloropsina.
- ☐ Cono S ondas cortas de unos 430 nm correspondiente a la parte espectral correspondiente a los azules, y mediante la cianopsina.



*El **nanómetro** es la unidad de longitud que equivale a una mil millonésima parte de un metro ($1 \text{ nm} = 10^{-9} \text{ m}$) o a la millonésima parte de un milímetro.

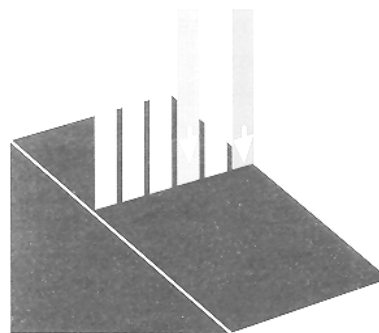
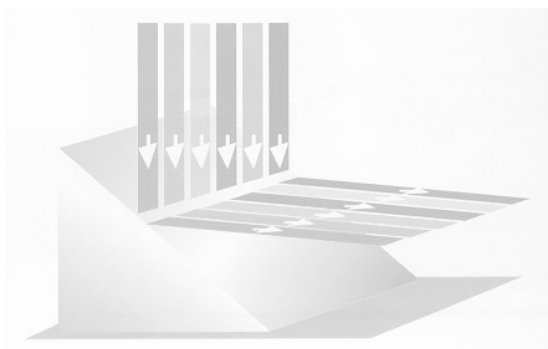
EL FENÓMENO DE LA REFLEXIÓN DE LA LUZ: EL COLOR DE LOS OBJETOS

Cuando la luz incide sobre un objeto, su superficie absorbe ciertas longitudes de onda y refleja otras. Sólo las longitudes de onda reflejadas podrán ser vistas por el ojo y por tanto en el cerebro sólo se percibirán esos colores. Es un proceso diferente a luz natural que tiene todas las longitudes de onda, allí todo el proceso nada más tiene que ver con luz, ahora en los colores que percibimos en un objeto hay que tener en cuenta también el objeto en si, que tiene capacidad de absorber ciertas longitudes de onda y reflejar las demás.

Consideremos una manzana "roja". Cuando es vista bajo una luz blanca, parece roja. Pero esto no significa que emita luz roja, que sería el caso una síntesis aditiva. Si lo hiciese, seríamos capaces de verla en la oscuridad. En lugar de eso, absorbe algunas de las longitudes de onda que componen la luz blanca, reflejando sólo aquellas que el humano ve como rojas. Los humanos ven la manzana roja debido al funcionamiento particular de su ojo, a la interpretación que hace el cerebro de la información que le llega del ojo y a lo que se denomina cualidad pigmentaria, que es la capacidad de las moléculas superficiales de los objetos de reflejar o absorber parte de las longitudes de onda contenidas en la luz.



Un caso especial son el color blanco y el negro. En el caso del primero lo que ocurre es que un cuerpo blanco no absorbe ningún rayo de color y los rechaza todos por lo cual vemos el cuerpo blanco. En el caso de un objeto negro es al contrario, de los rayos de color incluidos en la luz blanca absorbe todos y no refleja ninguno, por lo tanto no vemos ningún color, es decir, el negro.



SÍNTESIS DE COLOR

Durante varios siglos, los artistas han intentado entender las variaciones de los colores y han experimentado con mezclas para así obtener o sintetizar la mayor gama posible para sus obras; por lo que se concluyó que existe un número pequeño de colores a los que se llamó colores primarios o "primitivos", con cuya mezcla se pensó que se podría obtener todos los demás colores existentes y se propuso varias teorías. Sin embargo, a pesar que la existencia de los colores primarios está comprobada, se debió esperar a que la ciencia definiera en qué consiste la física de la luz y la parte biológica de su percepción, para así definir exactamente cuáles son los verdaderos colores primarios.

Los colores primarios dependen de la fuente del color, ya que puede ser una fuente luminosa que emite una luz con un color determinado o puede tratarse de un objeto que absorbe una parte y refleja otra de la luz que recibe y que es lo que vemos e interpretamos. Tomando en cuenta estas dos fuentes de color, se puede resumir los modelos más difundidos para la síntesis del color del siguiente modo:

Síntesis aditiva

Se llama síntesis aditiva a obtener un color de luz determinado por la suma de otros colores. Thomas Young partiendo del descubrimiento de Newton que la suma de los colores del espectro visible formaba luz blanca realizó un experimento con linternas con los seis colores del espectro visible, proyectando estos focos y superponiéndolos llegó a un nuevo descubrimiento: para formar los seis colores del espectro sólo hacían falta tres colores y además sumando los tres se formaba luz blanca.

El proceso de reproducción aditiva normalmente utiliza luz roja, verde y azul para producir el resto de los colores. Combinando uno de estos colores primarios con otro en proporciones iguales produce los colores aditivos secundarios, más claros que los anteriores: cian, magenta y amarillo. Variando la intensidad de cada luz de color finalmente deja ver el espectro completo de estas tres luces. La ausencia de los tres da el negro, y la suma de los tres da el blanco.

Las televisiones, los monitores de ordenador y las pantallas de los teléfonos móviles, son las aplicaciones prácticas más comunes de la síntesis aditiva.



Síntesis sustractiva

Todo lo que no es color aditivo es color sustractivo. En otras palabras, todo lo que no es luz directa es luz reflejada en un objeto, la primera se basa en la síntesis aditiva de color, la segunda en la síntesis sustractiva de color.

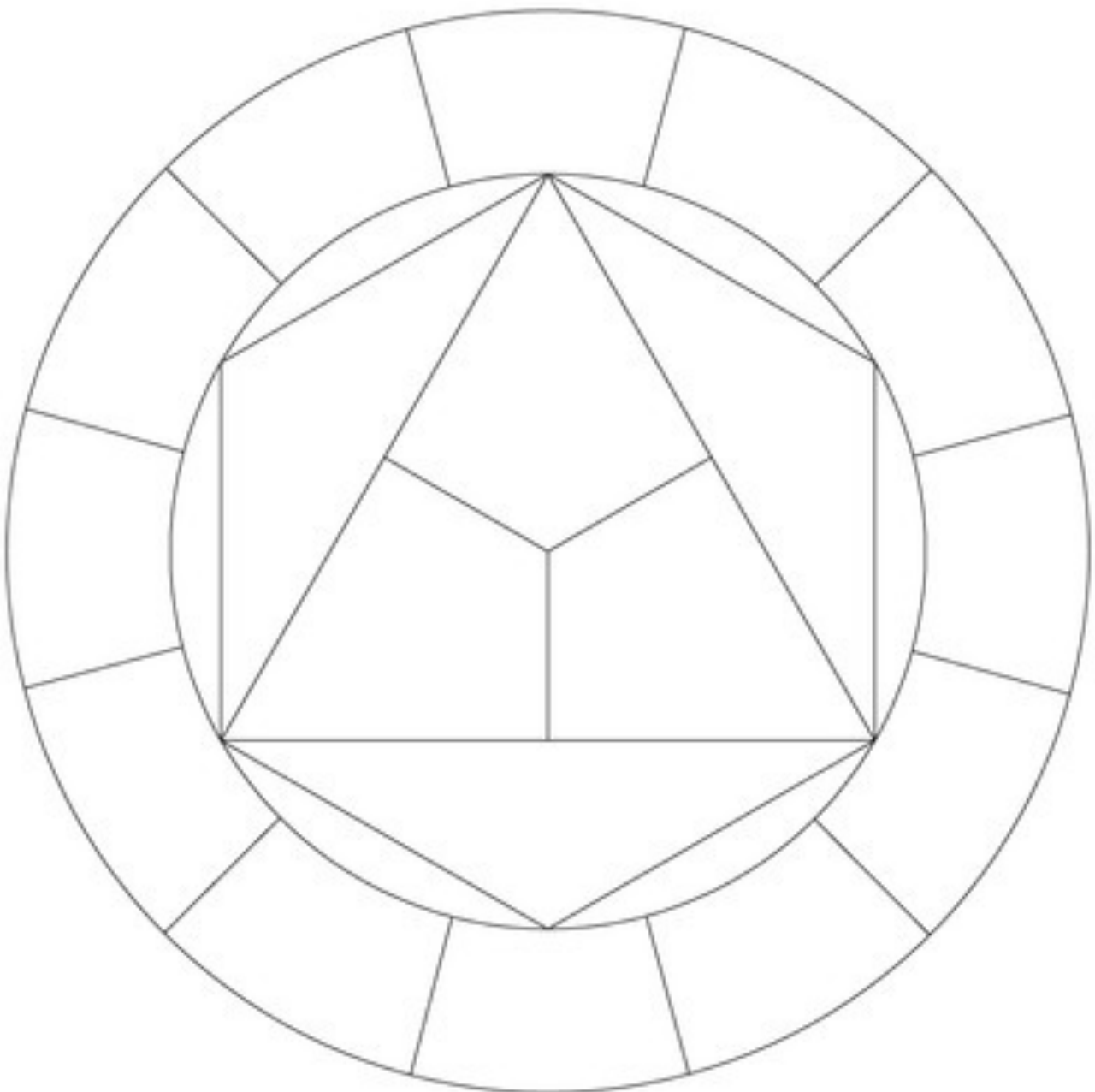
La síntesis sustractiva explica la teoría de la mezcla de pigmentos y tintes para crear color. El color que parece que tiene un determinado objeto depende de qué partes del espectro electromagnético son reflejadas por él, o dicho a la inversa, qué partes del espectro son absorbidas.

En la síntesis sustractiva los colores primarios son el amarillo, el magenta y el cian. El violeta, el verde y el naranja son colores secundarios en la síntesis sustractiva y son más oscuros que los primarios. En las mezclas sustractivas se parte de tres primarios claros y según se mezcla los nuevos colores se van oscureciendo, al mezclar estamos restando luz. Los tres primarios mezclados dan el negro.

La aplicación práctica de la síntesis sustractiva es la impresión en color, fotografía a color y la pintura.

EL CÍRCULO CROMÁTICO

Aunque los dos extremos del espectro visible, el rojo y el violeta, son diferentes en longitud de onda, visualmente tienen algunas similitudes, Newton propuso que la banda recta de colores espectrales se distribuyese en una forma circular uniendo los extremos del espectro visible. Este fue el primer círculo cromático, un intento de fijar las similitudes y diferencias entre los distintos matices de color. Muchos estudiosos admitieron el círculo de Newton para explicar las relaciones entre los diferentes colores. Los colores que están juntos corresponden a longitud de onda similar.



INICIOS DE LA FOTOGRAFÍA EN COLOR

En 1861, el físico Británico **James Clerk Maxwell** (1831-1879) obtuvo la primera fotografía en color, con el procedimiento aditivo de color.

El científico Británico **Thomas Young** (1773-1829), estableció varios principios importantes basándose en la teoría propuesta por **Robert Hooke** (1635-1703) y **Christian Huygens** (1629-1695), quienes afirmaban que la luz se movía en ondas y que la luz conformada de diferentes colores tenía la denominada “Longitud de Onda” distinta entre estos diferentes colores, de las cuales la del Rojo era la más larga y la del Violeta la más corta.

Así mismo **Young** explicó que nuestra percepción del color dependía de tres tipos distintos de fibras nerviosas en la retina del ojo humano que respondían respectivamente a las tres longitudes de onda del Rojo del Verde y del Azul “claro”. Luego el cerebro mezclaba esos tres colores para formar todos los demás, de modo que la percepción del color era un proceso “psicofisiológico”. En 1851, el médico y físico Alemán **Herman Ludwig Ferdinand von Helmholtz** (1821-1894) continuó avanzando sobre el trabajo de Thomas Young y comenzó a desarrollar una de las primeras teorías “del color” en la luz. Pese a estos principios naturales como generalidad, la percepción del color sigue siendo subjetiva. Todos vemos el color de un modo distinto. Incluso dos ojos de una misma persona pueden producir una lectura distinta y algunas personas son ciegas al color y no perciben ciertos colores.

En 1840, **Sir John Frederick Herschel** (1792-1871) registró colores sobre un papel cubierto con un “cloruro de plata” sensible a la luz, pero no logró fijarlos ni conservarlos. Aunque se observaban con una luz muy tenue, al final se oscurecían. El proceso del “Cianotipo” de **Herschel** (más conocido como “*papel heliográfico*”) de 1842 se basaba en el *Azul de Prusia*, un pigmento de color azul claro que utilizaban los pintores. El “*cianotipo*” aportó una tonalidad distinta y más clara a la fotografía, ya que se podía virar para producir violeta, verde o rojo y, dado que no contenía plata, era barato, relativamente fácil de usar y fijar y no desaparecía. No obstante solo se podía usar para hacer impresiones por contacto directo.

Por entonces la solución más popular para añadir “color” a las fotografías era colorearlas con un pincel, utilizando pinturas al óleo y acuarelas utilizando pigmentos con base de polvo.

La búsqueda de las imágenes en color inherentes en vez de aplicado continuaba.

El 17 de mayo de 1861, **James Clerk Maxwell** (1831-1879) expuso ante la Royal Institution Of London sus avances en la investigación sobre la visualización del color, desarrollos que ya había iniciado **Thomas Young y Helmholtz**, y previamente tratados en su artículo de 1855, “*Experiments In Colour*”. Para la demostración, **Clerk Maxwell** confeccionó tres negativos sobre soporte de vidrio emulsionado para blanco y negro de una cinta a cuadros de tela tipo escocesa y de un rosetón con un conjunto de hojas de distintos tonos de verde y amarillos, estos negativos se proyectaron a través de tres filtros independientes de colores rojo, verde y azul sobre una pantalla. Luego proyectó tres positivos de vidrio en blanco y negro hechos a partir de esos negativos, con tres proyectores con los correspondientes filtros de colores rojo, verde y azul que se utilizaron para hacer los negativos originales. Cuando las tres imágenes quedaron superpuestas en la pantalla, consiguió por primera vez proyectar una imagen “*a todo color*”. Esta fue la base de la fotografía color por “*sistema aditivo*”, en la que, al añadir, el rojo, el azul y el verde, se conseguía una gama de colores completa. Las aplicaciones comerciales de este tipo de sistema de conformación del color fueron el “*Autocromo*” sistema desarrollado más adelante por los hermanos **Auguste y Louis Lumière** y muchos años después en la base conceptual de la televisión en color.

A lo largo de décadas siguientes se popularizaron muchos otros procesos que utilizaban para la fotografía el sistema aditivo de colores primarios rojo, verde y azul para ser proyectada en vidrio, entre ellos los desarrollados por el investigador e inventor Estadounidense **Frederick Eugene Ives** (1856-1937), el científico, diseñador de ópticas y químico Alemán **Adolf Miethe** (1862-1927) y por el químico y fotógrafo Ruso **Sergei Mijáilovich Prokudin-Gorskii** (1863-1944). Con muchas dificultades, algunos de sus ensayos y experimentos quedaron registrados en el papel. Sin embargo los impedimentos para la impresión directa de un fotograma en color sobre el papel con este sistema aditivo, no eran pocos (solo se pudo llevar a cabo la impresión en color a partir de los negativos de **Clerk Maxwell** en la década de 1930, con el famoso proceso “*Vivex*”) y anunciaban la necesidad de un método distinto.

Aún basada en la teoría del color de **Thomas Young**, la fotografía por el proceso contrario, “*proceso sustractivo*” era el principio a partir del cual se derivó toda la futura fotografía en color de siglo XX. Este sistema consiste en vez de añadir los tres colores primarios para formar el resto del espectro cromático, el proceso sustrae algunos colores de la luz blanca, al tiempo que permite que permanezcan otros. *Dicho de otro modo, utiliza la eliminación selectiva de longitudes de onda de la luz para producir un color.*

En el siglo XIX faltaban aún muchas piezas necesarias para poder completar el rompecabezas de la fotografía en color. A partir de 1859, el fotógrafo e investigador **Louis Ducos du Hauron** (1837-1920) anticipó, describió y en ocasiones pudo demostrar en forma práctica el desarrollo de la fotografía en color durante los siguientes ochenta años. Entre sus propuestas se encontraba un proceso de pantalla en línea con filtros de color (llevada a cabo por el físico Irlandés **John Joly** [1857-1933] y **James Williams McDonough**), este proceso aditivo que se llevaba a cabo con una placa de pantalla a modo de mosaico; una cámara de color instantánea que utilizaba negativos triples (una técnica que bautizó con el nombre de heliocromía y que constituyó la base para la producir una fotografía en color sustractiva sobre papel durante más de cincuenta años), y un sistema de película triple que finalmente fue el que llevó a la práctica Kodak en 1935 con su recientemente descatalogado producto “*Kodachrome*”, la mejor película diapositiva para luz día jamás fabricada en la industria fotográfica.

El 7 de Mayo de 1869, **Louis Ducos du Hauron** realizó la primer demostración en público de sus fotografías en color sustractivas sobre papel en la Sociedad Francesa de Fotografía, en París tras patentar su investigación sobre la “fotografía

tricolor” el 23 de noviembre de 1868. A **Ducos de Hauron** se le concedió una patente británica de diecisiete páginas en 1876, la primera que hacía referencia a la “fotografía color” en el Reino Unido.

Como las emulsiones Pancromáticas que necesitaba, aún más sensibles que las disponibles, no habían sido inventadas, la relativa inestabilidad de los materiales que se utilizaban por entonces hacía que el equilibrio del color fuese defectuoso, difícil de fijar y preservar con el transcurso del tiempo más aún con su continua exposición a la luz ambiente.

EL AUTOCROMO 1907-1932

El 10 de Junio de 1907, en París, Francia, **Louis Jean Lumière** (1864-1948) y **Auguste Marie Nicolas Lumière** (1862-1954) iniciaron la revolución de la fotografía en color al realizar una demostración del “**Autocromo**”, el primer proceso de fotografía color luego disponible en forma masiva y comercial, a un público selecto de seiscientas personas, entre ellas grandes personalidades del momento: escritores, pensadores, músicos, artistas, políticos, la prensa y por supuesto la comunidad de fotógrafos. A diferencia de los anteriores experimentos con sistemas de impresión en color del siglo XIX, el “Autocromo” fue el primer proceso bastante simple como para que todos los fotógrafos medianamente competente pudieran utilizarlo, manipularlo y dominarlo y no solo sus inventores.

Ya en 1895 “los Lumière” patentaron su invento, “*El Cinematógrafo*”, en diciembre de ese mismo año en el Grand Café de París, mostraron una selección de diez de sus películas cinematográficas, entre ellas la primera de su plantilla de novecientos trabajadores al salir de su fábrica. Tras trabajar en la industria cinematográfica Louis concentraba sus esfuerzos e investigaciones sobre el proceso de la fotografía en color, su verdadera pasión.

Conocedor de la obra y los experimentos de **Louis Ducos du Hauron** experimentaba constantemente la forma de conseguir imágenes en color que luego pudiesen ser impresas.

Durante los años siguientes, los Lumière publicaron numerosos artículos sobre su investigación en color y, el 7 de diciembre de 1903, registraron su proceso “*Autocromo*” con la patente Francesa Nro. 339.223. Tras su exitosa y presentación en la Academia de Ciencias de París el 30 de Mayo de 1904, construyeron una nueva fábrica para producir las placas necesarias para el proceso y mejorarlas durante los dos años siguientes.

El proceso empleado para producir un Autocromo implicaba a granos microscópicos de almidón de patata, cuyo diámetro era de entre 0,01 y 0,02mm (aunque las medidas de los mismos en las placas existentes en la actualidad revelan que el tamaño real del grano variaba entre 0,0006 y 0,025mm). La emulsión estaba compuesta por 7.000 granos en un milímetro cuadrado esto es 140.000.000 (ciento cuarenta millones) de granos en una placa de vidrio de 13x18cm teñida de un rojizo anaranjado, verde y un azul violáceo, que actuaban como diminutos filtros de color. Estos se entremezclaban en proporciones relativamente iguales, se esparcían en una placa de vidrio cubierta con un barniz pegajoso con una base de látex, y el negro del carbono (carbón vegetal machacado) llenaba los espacios entre los granos de color. Luego se cubría toda la placa con la nueva emulsión de bromuro de plata pancromática de grano fino, más sensible (la más sensible desarrollada por entonces). Al exponerla en una cámara, con la emulsión más lejos del lente, la luz atravesaba los filtros de color antes de dar en la emulsión y registrar una imagen. La gran ventaja del autocromo era que las placas se podían utilizar en cualquier cámara de placas disponible por entonces en el incipiente mercado fotográfico y no requería de ningún equipo en especial, aparte de un filtro amarillo/naranja que cubriera la lente para corregir la excesiva sensibilidad de la emulsión a la luz azul y ultravioleta.

Además cualquier fotógrafo podía aprender rápidamente a procesar sus placas de color expuestas.

El mayor inconveniente del Autocromo era la velocidad de exposición, que era excesivamente lenta, por lo menos veinte veces más lenta que la de un negativo blanco y negro expuesto a condiciones de luz similares.

Entre uno y dos segundos con una apertura de diafragma f/8 bajo una luz solar de mediodía muy clara era lo habitual. Paradójicamente, el precio de la fotografía color de principios del siglo XX fue la vuelta a la “inmovilidad” de la fotografía blanco y negro del siglo XIX mientras se realizaba la exposición y resultaba especialmente paradójico dado que el otro invento emblemático de los Lumière fue la película cinematográfica.

Sin embargo un fotógrafo experimentado Estadounidense, **Alvin Langdon Coburn** (1882-1966) patentó en 1908 los “Autocromos instantáneos” con una exposición de una décima parte de segundo a f/3 (apertura de diafragma 3)

El autocromo, por lo general es considerado hoy en día el proceso fotográfico en color más hermoso, luminoso y exuberante jamás inventado, que ponía a disposición del fotógrafo una gama de tonos de corte impresionista y pictórico.